

Locator bozuldu. Test bozulmadı.

Playwright ve Selenium testleri için self-healing katmanı: sayfa yapısı değişince elementi yeniden bulur, testi devam ettirir ve neyi düzeltmen gerektiğini tam olarak söyler.

Playwright

Selenium

JUnit 5 / 4

TestNG

Cucumber

Maven Central

The screenshot shows a login form with the following elements:

- HEALED (local 0.82)**: A green status bar at the top left of the form.
- Email or username**: A text input field with a green border.
- Password**: A section header above a password input field.
- Enter your password**: The text inside the password input field.
- ☐ Remember me: A checkbox and label.
- [Forgot password?](#): A link.
- Log In**: A blue button.
- Demo user: standard_user / secret123**: Text at the bottom of the form.

Overlaid on the bottom right is a **Self-Healing** panel with the following content:

```
LoginPage.username
✗ not found: #login-username
🔍 Local heuristic: 26 candidates scored (threshold 0.60)
#1 0.82 input#user-name[data-testid=username-input]
#2 0.34 input#login-password[data-testid=login-password-input]
#3 0.30 input#remember-me[data-testid=login-remember-checkbox]
    tag 1.00 · name 1.00 · aria-label 1.00 · title 1.00 ·
    type 1.00 · class 1.00 ·
    ✓ accepted
    ✓ HEALED → [data-testid="username-input"]
```

PROBLEM

Bir id'nin adı değişti diye build kırmızı olmamalı.

Yeni sürümde `#login-username`, `#user-name` oldu.

Kullanıcı için hiçbir şey bozulmadı - ama login'e dokunan her test düştü ve biri sabahını page object güncelleyerek geçirdi.

X Zararsız arayüz değişikliklerinden sonra kırmızı build'ler

X Her sürümden sonra saatlerce page object bakımı

X Hangi locator'ın sıradaki kırılacağı belirsiz

```
<!-- release 2.0 -->
- <input id="login-username" name="username">
+ <input id="user-name" data-testid="username-input">

X NoSuchElementException: #login-username
```

Altı adım, çoğu ücretsiz

1

Hatırla

İlk yeşil koşu her elementin parmak izini saklar: tag, id'ler, metin, label, konum.

2

Fark et

Selector hiçbir şey bulamaz - healer testi düşürmek yerine devreye girer.

3

Yerelde eşleştir

Sayfadaki her element parmak iziyle puanlanır. Ücretsiz, milisaniyeler.

4

Koru

Asla listedeki başka bir kayıt, zıt buton, buton yerine alan ya da başka locator'ın elementi.

5

Claude'a sor - isteğe bağlı

Sadece yerel eşleşme emin değilse: heal başına yaklaşık \$0.002.

6

Raporla

Test WARN ile geçer - page object için hazır kod düzeltmesiyle.

CANLI, BOZULMUŞ BİR DEMO MAĞAZADA

26 aday. Tek net kazanan.

Overlay healer'ın gördüğünü gösteriyor: eski selector yok, adaylar puanlanıyor.

ShopLab

Sign in to your account

#1 0.82
Email or username

#2 0.34
Enter your password

#3 0.30
☐ Remember me

Forgot password?

Log In

Demo user: standard_user / secret123

Self-Healing

LoginPage.username

✗ not found: #login-username

🔍 Local heuristic: 26 candidates scored (threshold 0.60)

#1 0.82 input#user-name[data-testid=username-input]

#2 0.34 input#login-password[data-testid=login-password-input]

#3 0.30 input#remember-me[data-testid=login-remember-checkbox]

tag 1.00 · name 1.00 · aria-label 1.00 · title 1.00 · type 1.00 · class 1.00 ·

✓ accepted

ONARILDI

Milisaniyeler. \$0.

#product-search → [data-testid="search-box"], yerel heuristic, güven 0.69 - test kaldığı yerden devam ediyor.

Products

HEALED (local 0.69)

All categories Recommended

8 products listed



ELECTRONICS

Wireless Headphones

₺1,299.00

Details Add to Bag



ELECTRONICS

Smart Watch

₺2,499.00

Details Add to Bag



ELECTRONICS

Mechanical Keyboard

₺1,899.00

Details Add to Bag



SPORTS



CLOTHING



CLOTHING

Local heuristic: 26 candidates scored (threshold 0.60)

- #1 0.69 button#btn-signin[data-testid=signin-button] "Log In"
- #2 0.32 form#login-form[data-testid=login-form] "Username Password Remember me Forgot pas..."
- #3 0.28 div#login-error[data-testid=login-error-message]
tag 1.00 · data-qa 1.00 · name 1.00 · type 1.00 · class 1.00 · position 0.85 ·
✓ accepted

✓ HEALED → [data-testid="signin-button"]

ProductsPage.search

✗ not found: #product-search

Local heuristic: 99 candidates scored (threshold 0.60)

- #1 0.69 input#search-input[data-testid=search-box]
- #2 0.34 select#sort-select[data-testid=product-sort-select]
- #3 0.29 article#product-card-1[data-testid=product-card-1]
"🎧 ELECTRONICS Wireless Headphones ₺1,29..."
tag 1.00 · name 1.00 · aria-label 1.00 · title 1.00 · type 1.00 · class 1.00 ·
✓ accepted

✓ HEALED → [data-testid="search-box"]

ÖNCE GÜVENLİK

Yanlış heal, düşen testten daha kötüdür.

Element gerçekten kaldırıldıysa healer tahmin yürütmez, bunu söyler.

0

yanlış element seçildi

100%

silinen elementin doğru şekilde reddedilme oranı

```
[FAIL] Form.cancel: '#cancel' could not be healed  
best match: button "Save", score 0.53 < 0.60
```

Bozulmuş bir mağazada doğruluk

SEVİYE	SADECE YEREL (\$0)	+ CLAUDE HAİKU
low id'ler değişti	100%	100%
medium + name, metinler	97.7%	100%
high + taşındı, tag değişti	87.2%	98.8%
extreme tüm id'ler silindi	22.1%	97.7%
removed silindi - heal edilmemeli	100%	100%
wrong element	0	0

ShopLab demo: 4 sayfa, 86 element. Bozulan 373 elementin tamamı için Claude maliyeti: \$0.13.

HER HEAL BİR YAPILACAK İŞ, SİR DEĞİL

Rapor neyi düzelteceğini söylüyor

Eski → yeni selector, kaynak satırı, güven, maliyet - ve kod düzeltmesi: patch olarak ya da doğrudan uygulanmış.

Test Automation Report

Self-healing locator analysis

Sep 28, 2026, 2:56 PM 1 min 32 s Mode: AUTO Threshold: 0.6 Claude: off

TESTS
12
1 min 32 s total

PASSED CLEAN
0
no healing needed

PASSED WITH WARN
12
needs review

FAILED
0
nothing unhealed

HEALS
17
local 17 - cache 0 - Claude 0

CLAUDE COST
\$0.0000
0 calls - 0 tokens

Needs review 17

These locators were healed during the run. The tests passed, but the page objects should be updated; the suggested fix is on each row.

ELEMENT	OLD → NEW SELECTOR - SUGGESTED FIX	SOURCE	CONFIDENCE	COST
LoginPage.username in 12 test(s)	#login-username → [data-testid="username-input"] src/test/java/com/shoplab/tests/pages/LoginPage.java:16 Ready healer.locator("LoginPage.username", "[data-testid="username-input"]")	Local	0.82	\$0.0000
LoginPage.password in 12 test(s)	input[name='password'] → [data-testid="login-password-input"] src/test/java/com/shoplab/tests/pages/LoginPage.java:17 Ready healer.locator("LoginPage.password", "[data-testid="login-password-input"]")	Local	0.82	\$0.0000
LoginPage.loginButton in 12 test(s)	[data-testid='login-submit-button'] → [data-testid="signin-button"] src/test/java/com/shoplab/tests/pages/LoginPage.java:18 Ready healer.locator("LoginPage.loginButton", "[data-testid="signin-button"]")	Local	0.69	\$0.0000
ProductsPage.addToCart[1]	#add-to-cart-1	Local	0.75	\$0.0000

20 kombinasyonda test edildi

Her kombinasyon aynı on testi iki kez koşar: bir kez yeşil, bir kez bilerek hatalı.

	Playwright	Selenium
JUnit 5	✓ OK	✓ OK
JUnit 4	✓ OK	✓ OK
TestNG	✓ OK	✓ OK
Cucumber JUnit 5	✓ OK	✓ OK
Cucumber TestNG	✓ OK	✓ OK
Cucumber JUnit 4	✓ OK	✓ OK

- Paralel koşu
- Playwright 1.45 - 1.63
- Selenium 4.21 - 4.49
- Java 17 / 21 / 25
- Linux ve Windows
- Maven ve Gradle

BAŞLA

Tek bağımlılık. Tek ayar dosyası.

Ücretsiz, açık kaynak, Maven Central'da.

```
<!-- pom.xml -->
<dependency>
  <groupId>io.github.yasindeger48</groupId>
  <!-- ya da healer-selenium -->
  <artifactId>healer-playwright</artifactId>
  <version>2.2.0</version>
</dependency>

# src/test/resources/healer.properties
browser.name=msedge
browser.headless=true
healer.mode=auto           # auto | suggest | off
healer.llm.enabled=false   # Claude, isteğe bağlı
healer.report.open=onWarn
```

github.com/YasinDeger48/selfhealing-framework